

## Examen de la Unidad II

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

*Cinemática, Dinámica, Trabajo, Energía y Potencia*

Nombres y Apellidos: Michelle Gabriela López C.I.: 33483425

**Instrucciones:** Resuelva los siguientes 5 problemas de desarrollo utilizando una hoja en blanco para cada problema (2 puntos c/u). **Escriba de manera clara y que se entienda.** Muestre todo el procedimiento matemático, indique claramente las fórmulas utilizadas y exprese el resultado final con sus respectivas unidades del Sistema Internacional (S.I.). Considere  $g = 9,8 \text{ m/s}^2$  cuando sea necesario.

1. **Cinemática:** Durante una sístole ventricular máxima, la sangre en la aorta pasa del reposo ( $0 \text{ m/s}$ ) a una velocidad de  $0,6 \text{ m/s}$  en un tiempo de  $0,15 \text{ s}$ . Calcule la aceleración media que experimenta el flujo sanguíneo.
2. **Dinámica (Leyes de Newton):** En una sesión de rehabilitación fisioterapéutica, un paciente empuja un bloque de resistencia de  $25 \text{ kg}$  sobre una superficie horizontal plana sin fricción. Si el paciente aplica una fuerza neta constante de  $150 \text{ N}$ , ¿qué aceleración adquiere el bloque?
3. **Trabajo Mecánico:** Un paramédico ejerce una fuerza vertical hacia arriba de  $400 \text{ N}$  a una velocidad constante para levantar una camilla desde el suelo hasta la altura de la ambulancia. Si el desplazamiento vertical de la camilla es de  $0,8 \text{ m}$ , calcule el trabajo mecánico realizado por el paramédico.
4. **Energía Potencial:** Se cuelga una bolsa de nutrición parenteral con una masa de  $1,2 \text{ kg}$  en un atril, ubicándola a una altura de  $1,5 \text{ m}$  por encima del punto de inserción en el brazo del paciente. Calcule la energía potencial gravitatoria de la bolsa respecto a dicho punto.
5. **Potencia Mecánica:** Durante una prueba de esfuerzo ergoespirométrica, el corazón de un paciente realiza un trabajo mecánico de  $75 \text{ Joules}$  en un lapso de  $60 \text{ segundos}$ . Determine la potencia media desarrollada por el corazón, expresada en Watts.

## ① Cinemática

Datos:

$$V_i = 0 \text{ m/s}$$

$$V_f = 0,6 \text{ m/s}$$

$$\text{Intervalo de tiempo: } 0,15 \text{ s}$$

Aceleración Media: ?

$$\text{Fórmula: } a_m = \frac{V_f - V_i}{\Delta t}$$

$$a_m = \frac{0,6 \text{ m/s} - 0 \text{ m/s}}{0,15 \text{ s}}$$

$$a_m = \frac{0,6 \text{ m/s}}{0,15 \text{ s}}$$

$$a_m = 4 \text{ m/s}^2$$

La aceleración media que experimenta el flujo sanguíneo durante la sístole ventricular máxima es de  $4 \text{ m/s}^2$

## ② Dinámica (Leyes de Newton)

Datos:

$$\text{Masa del bloque: } 25 \text{ Kg}$$

$$\text{Fuerza neta: } 150 \text{ N}$$

Aceleración: ?

$$\text{Fórmula a usar: } a = \frac{F_{\text{neto}}}{m}$$

Procedimiento :

$$a = \frac{150 \text{ N}}{25 \text{ Kg}}$$

$$\frac{\cancel{\text{Kg}} \cdot \text{m/s}^2}{\cancel{\text{Kg}}} = \text{m/s}^2$$

$$a = 6 \text{ m/s}^2$$

Notación Científica:  $a = 6,0 \times 10^0 \text{ m/s}^2$

La aceleración que adquiere el bloque de resistencia en la sesión de fisioterapia es de  $6,0 \times 10^0 \text{ m/s}^2$

#### ④ Energía Potencial

Datos

Masa de la bolsa:  $1,2 \text{ Kg}$

Altura respecto al punto de referencia:  $1,5 \text{ m}$

Aceleración de gravedad:  $9,8 \text{ m/s}^2$

Energía potencial gravitatoria: ?

Fórmula a usar:  $E_p = (1,2 \text{ Kg}) \cdot (9,8 \text{ m/s}^2) \cdot (1,5 \text{ m})$

$$1,2 \times 9,8 = 11,76$$

$$11,76 \times 1,5 = 17,64$$

$$E_p = 17,64 \text{ J}$$

Notación Científica:  $17,64 = 1,76 \times 10^1 \text{ J}$

### ③ Trabajo Mecánico

Datos

Fuerza Aplicada: 400 N

Desplazamiento: 0,8

Angulo: 0°

Trabajo Mecánico: ?

Formula a usar:  $W = F \cdot d$

$$W = (400 \text{ N}) \cdot (0,8 \text{ m})$$

$$W = 320 \text{ J}$$

Notación Científica =  $W = 3,20 \times 10^2 \text{ J}$

### ⑤ Potencia Mecánica

Datos

Trabajo mecánico realizado: 75 J

Intervalo de tiempo: 60 s

Potencia media: ?

$$\text{Fórmula} = P_m = \frac{W}{t}$$

$$P_m = \frac{75 \text{ J}}{60 \text{ s}}$$

$$P_m = 1,25 \text{ W}$$

Notación Científica =  $1,25 \times 10^0 \text{ W}$